

날씨챙겨

모바일 앱 개발 명세

5개 탭 기반 생활형 날씨 UI + 시간별 상세 근거 설계

개정일 2026-08-24

1. 제품 방향

날씨챙겨는 단순 수치형 날씨 앱이 아니라 “오늘 무엇을 챙기고 어떻게 행동하면 좋은지”를 먼저 알려주는 생활형 날씨 앱이다. 앱은 서버에서 제공한 LifestyleInsight와 Recommendation을 화면과 Push에 일관되게 사용한다.

설계 원칙 앱에서는 날씨 Threshold를 다시 계산하지 않는다. 준비물 필요 여부는 서버 Recommendation 결과를 신뢰하고, 앱은 표시·설정·딥링크·권한 처리에 집중한다.

2. 주요 기능

1. 강수확률/강수량 기반 우산 챙기기 알림
2. 기온/자외선 기반 양산 챙기기 알림
3. 강설 가능성/강설량 기반 폭설 주의 알림
4. 오늘의 날씨와 생활체감 안내
5. 한 주 날씨 안내
6. 어제와 오늘 비교
7. 작년 오늘과 비교
8. 사용자별 알림 시간 및 상세 설정
9. 생활 준비물 알림: 겉옷, 마스크, 물, 선크림

3. 위치 설정 UX

첫 실행에서 GPS 권한을 요청한다. 허용하면 GPS 모드, 거절하면 지역 직접 선택을 권유한다. 이후 설정에서 언제든지 GPS와 MANUAL을 전환할 수 있다.

```
첫 실행
↓
위치 기능 설명
↓
위치 권한 요청
├─ 허용 → GPS → Grid 변환 → Region 설정
└─ 거절 → "지역을 직접 선택할 수 있어요" → Region Selector
```

- GPS 모드: 앱 Cold Start 또는 Foreground Resume 때 필요한 경우에만 위치를 갱신한다.
- MANUAL 모드: 사용자가 지정한 지역을 계속 유지하며 GPS를 자동 호출하지 않는다.
- 지속적인 Background GPS, 이동경로 저장, 실시간 위치 추적은 MVP에서 구현하지 않는다.
- GPS 위도/경도는 앱 내부에서 nx/ny로 변환한 뒤 서버에는 전송하지 않는다.

4. 앱의 Recommendation 중심 Model

```
enum RecommendationType {
    UMBRELLA,
    PARASOL,
```

```

HEAVY_SNOW_CAUTION,
OUTERWEAR,
MASK,
WATER,
SUNSCREEN
}

interface WeatherRecommendation {
    type: RecommendationType;
    recommended: boolean;
    priority: number;
    title: string;
    description: string;
    validFrom?: string;
    validUntil?: string;
    notificationEligible: boolean;
}

```

UI는 RecommendationType별로 아이콘/레이블만 매핑한다. 추천 필요 여부를 기온이나 미세먼지 값으로 앱에서 재판정하지 않는다.

5. “오늘 챙겨요” 핵심 UI

Today 탭에서 현재 온도보다 먼저 사용자가 오늘 챙길 항목을 빠르게 파악할 수 있도록 한다. Main 탭은 브리핑 카드와 생활 날씨를 세로 스크롤로 보여주며 상단 카드에서 어제 대비 기온·체감온도 등 날씨 차이를 함께 제공한다.

오늘 챙겨요

☂ 우산 오후부터 필요
 🧥 겉옷 아침저녁 추천
 💧 물 낮 동안 추천
 🧴 선크림 자외선 강함

마스크/양산은 필요하지 않으면 숨기거나 "필요 없음"으로 간결하게 표시

타입	추천 UI 의미	아이콘 예
UMBRELLA	비 대비	☂
PARASOL	강한 햇볕/자외선 대비	* / 양산
HEAVY_SNOW_CAUTION	폭설 안전 주의	❄
OUTERWEAR	일교차·쌀쌀함 대비	🧥
MASK	미세먼지/대기질 대비	😷
WATER	고온·체감더위·탈수 대비	💧
SUNSCREEN	자외선 차단 대비	🧴

6. Home 화면 구성

앱은 Today - Detail - Main - Week - Setting 순서의 고정 바텀 내비게이션을 사용한다. 시작 위치는 중앙 Main이며, 한 화면에 모든 섹션을 이어 붙이지 않고 주제별로 화면을 분리한다.

6.1 Final Home 정보 우선순위

1. Main: 오늘 브리핑, 현재/체감 요약과 어제 대비 날씨 차이를 최상단 카드에 표시한다.
2. Main: 빨래, 산책, 환기처럼 행동으로 번역된 생활 날씨를 표시한다.
3. Today: Check List와 출근/점심/퇴근 등 생활 시점 타임라인을 표시한다.
4. Detail과 Week: 시간별 근거 수치와 한 주 날씨를 각각 독립 화면에서 제공한다.
5. Setting: 공통 페이지 헤더(SETTING / 설정)와 위치 모드, 알림 시간, 준비물/주의 알림 설정을 독립 화면에서 제공한다. 주의 및 날씨 안내 섹션의 설명은 “안전과 간단한 타임라인 알림을 관리해요”를 사용한다.

6.2 Final Home 레이아웃

[Main - 세로 스크롤] 최상단 카드: 지역·날짜·브리핑·현재/체감·어제 비교·습도/바람/UV/미세먼지 / 생활 날씨: 빨래·산책·환기
[Bottom Navigation] Today | Detail | Main | Week | Setting

6.3 Check List

“Check List”은 날씨챙겨의 대표 UI이다. RecommendationEngine의 결과를 priority 순으로 배치하고, 기본적으로 필요한 항목만 노출한다. 필요하지 않은 항목을 모두 나열해 화면을 채우지 않는다.

- 준비물 예: 우산, 양산, 겂옷, 마스크, 물, 선크림. HEAVY_SNOW_CAUTION은 준비물이라기보다 주의 정보이므로 별도 경고 영역 또는 타임라인에서 강조한다.
- “챙겼어요” 체크 상태는 하루 단위 Local UI 상태로 관리할 수 있으며 서버 필수 저장 데이터로 만들지 않는다.
- Recommendation을 눌렀을 때 “왜 챙겨야 하는지”를 먼저 설명하고, 그 아래 강수확률/UV/체감온도 같은 근거 수치를 보여준다.

6.4 간단한 타임라인

Today 탭은 출근·점심·오후·퇴근·밤처럼 사람이 이해하기 쉬운 생활 시점으로 묶어 보여준다. 09시/10시/11시 같은 시간별 원본값은 Detail 탭에서 제공한다.

- 각 타임라인 구간에는 대표 상태, 짧은 생활 설명, 필요한 Recommendation만 표시한다.
- 시간별 상세 예보가 필요한 사용자는 고정 바텀 내비게이션의 Detail 탭에서 온도·체감온도·강수·강설·바람 원본값에 접근할 수 있어야 한다.

6.5 Home UX 금지사항

- 현재 온도 숫자를 화면의 대부분을 차지하는 Hero로 사용하지 않는다.
- 습도/UV/바람/미세먼지를 동일 크기의 2×2 또는 3×N 카드 Grid로 Home 상단에 나열하지 않는다.
- Recommendation보다 기상 수치를 먼저 보여주지 않는다.
- 날씨가 바뀔 때 전체 화면의 구조나 카드 위치가 크게 변하지 않도록 한다.

7. Soft Weather 시각 테마

전체 디자인은 Soft Weather 테마를 사용한다. 기본 배경은 밝고 차분하게 유지하면서, 현재 날씨에 따라 Home 상단의 Hero/배경 분위기가 아주 약하게 변한다. 사용자는 색의 변화만으로도 오늘의 날씨 분위기를 느낄 수 있지만, 정보 가독성과 Recommendation의 우선순위를 방해해서는 안 된다.

7.1 기본 디자인 토큰

Token	권장값	용도
Primary	#4E8FD8	주요 버튼/선택 상태
Background	#F7F9FC	기본 화면 배경
Surface	#FFFFFF	카드/정보 Surface
Text Primary	#263238	주요 텍스트
Text Secondary	#708090	보조 텍스트

7.2 날씨별 Soft Background

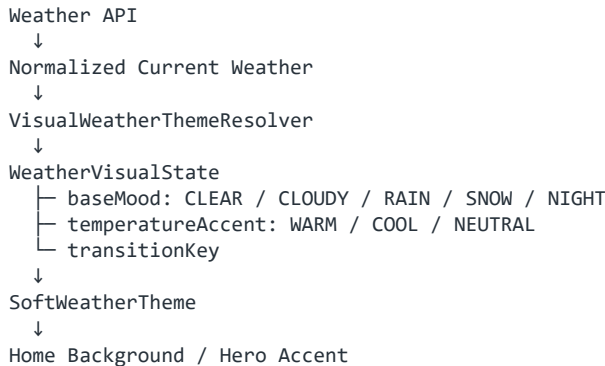
현재 분위기	Soft Background 예	표현 원칙
맑음	#EAF4FF → #FFF7DF	하늘색에 따뜻한 햇빛 느낌을 아주 약하게
비	#EDF3F8 → #E5EBF3	블루그레이, 채도 낮게
흐림	#F2F4F7 → #E8EDF2	라이트그레이와 옅은 블루
눈	#F9FCFF → #EAF5FF	화이트와 아이스블루
더위 강조	#FFF7E8 → #FFF0E6	크림/피치 Accent만 추가
추위 강조	#F4FAFF → #E7F2FF	차가운 페일블루 Accent
야간	#EEF1F8 → #E5E9F3	다크 테마가 아니라 조금 차분한 밝기

7.3 Theme 적용 범위

- 날씨별 색 변화는 Home 상단 배경/Hero 영역과 일부 장식 Accent에만 적용한다.
- 본문 Surface와 상세 정보 영역은 White 또는 기본 Background를 유지하여 화면 전체가 날씨 색으로 물들지 않게 한다.

- Recommendation 카드의 의미 색상은 Soft Weather Background와 독립적으로 유지한다. 예: 우산은 Blue, 선 크림은 Cream/Peach, 마스크는 Light Gray.
- 강한 Gradient, 채도가 높은 파랑/주황, 사실적인 배경 사진, 과도한 애니메이션은 사용하지 않는다.
- 현재 날씨가 갱신될 때 Theme 변화는 250~400ms 정도의 부드러운 전환을 권장하며 화면이 번쩍이거나 갑자기 색이 뒤집히지 않게 한다.

7.4 Visual Weather Theme Resolver



VisualWeatherThemeResolver는 표시용 계층이다. 우산/물/겉옷 필요 여부 같은 Recommendation을 이 계층에서 판단하지 않는다. 비/눈/맑음 같은 정규화된 상태를 Theme에 매핑하고, “더위/추위 강조”가 필요한 경우 서버가 이미 제공한 Lifestyle/상태 정보를 활용한다. 클라이언트에 별도의 운영 Threshold를 중복 정의하지 않는다.

7.5 Soft Weather와 Final Home 결합

[Main / 세로 스크롤] Soft Weather 최상단 카드 + 어제 비교 + 생활 날씨 [Today] Check List + 간단한 타임라인 [Detail] 상세 날씨 [Week] 한 주 날씨 [Setting] 설정

핵심은 “배경이 날씨를 표현하고, 콘텐츠는 행동을 표현한다”는 역할 분리이다.

7.6 접근성/가독성

- 배경 Theme가 바뀌더라도 텍스트 대비 기준을 유지한다. 날씨를 색상만으로 전달하지 않는다.
- 다크모드가 추가되는 경우 Soft Weather 팔레트와 별도 Dark Color Scheme을 정의하며 단순 색 반전으로 처리하지 않는다.
- Reduce Motion 또는 시스템 애니메이션 축소 설정을 존중하여 Theme transition을 최소화할 수 있도록 한다.

8. 생활 날씨와 Recommendation의 차이

구분	화면 역할	예
Lifestyle Message	오늘 날씨가 어떤 느낌인지 설명	땀이 비 오듯 나는 날, 빨래가 잘 마르는 날
Recommendation	무엇을 챙기거나 행동해야 하는지 제안	물 챙겨요, 겉옷 챙겨요, 선크림 챙겨요

설계 원칙 “땀이 비 오듯 나는 날”은 설명이고, 그 결과 “물 챙겨요”가 Recommendation이다. 앱 UI에서도 이 둘을 같은 데이터로 취급하지 않는다.

9. 상세 알림 설정

알림 설정

전체 날씨 알림	[ON]
알림 시간	07:00 >
챙겨요 알림	
우산	[ON]
양산	[ON]
겉옷	[ON]
마스크	[ON]
물	[ON]
선크림	[ON]
주의 알림	
폭설 주의	[ON]
날씨 안내	
오늘 날씨	[ON]

초기에는 항목별 ON/OFF와 하나의 기본 알림 시간만 제공하고, 향후 주중/주말 시간·민감도·알림 뭉기 설정을 추가할 수 있도록 Model을 확장 가능하게 유지한다.

10. Local Settings Model

```
interface AppSettings {
    installationId: string;
    locationMode: 'GPS' | 'MANUAL';
    currentRegion?: WeatherRegion;
    lastLocationCheckAt?: Date;
    onboardingCompleted: boolean;

    notificationEnabled: boolean;
    notificationTime: string;
    umbrellaEnabled: boolean;
    parasolEnabled: boolean;
    heavySnowEnabled: boolean;
    outerwearEnabled: boolean;
    maskEnabled: boolean;
    waterEnabled: boolean;
    sunscreenEnabled: boolean;
    dailyWeatherEnabled: boolean;
}
```

11. 서버 동기화와 FCM

- FCM Topic `weather\_{nx}\_{ny}`는 현재 Region 공통 Topic으로 구독한다.
- 사용자별 알림 시간/항목은 FCM Token 기반 Push로 수신한다.
- FCM Token refresh가 발생하면 서버에 즉시 갱신한다.
- 앱 시작 시 현재 Topic 구독 상태를 idempotent하게 보정한다.
- Region 변경 시 새 Topic subscribe → 서버 Region update → 기존 Topic unsubscribe → Local commit 순서를 권장한다.

12. GPS ↔ MANUAL 전환

12.1 GPS → MANUAL

1. 사용자가 지역 직접 선택을 선택한다.
2. Region Selector에서 새 지역을 고른다.
3. 새 Topic을 구독한다.
4. 서버 Region을 업데이트한다.
5. 기존 Topic을 해제한다.
6. locationMode=MANUAL과 새 Region을 저장한다.

12.2 MANUAL → GPS

1. 위치 권한을 확인한다.
2. 권한이 없으면 요청한다.
3. 허용되면 GPS → Grid 변환 후 새 Region을 적용한다.
4. 거절되면 기존 MANUAL Region을 유지한다.

13. Today Weather API 사용

앱은 외부 기상 API를 직접 호출하지 않고 서버의 Today API를 사용한다. 응답에는 Recommendation, LifestyleMessage, Timeline과 Detail 탭용 hourly 데이터가 포함된다.

```
{ "current": { "temperature": 29.5, "apparentTemperature": 32.1 }, "hourly": [ { "time": "18", "temperature": 27, "apparentTemperature": 29, "precipitationProbability": 75, "precipitationAmount": 3.2, "snowProbability": 0, "snowfallAmount": 0, "windSpeed": 5.8 } ], "recommendations": [ { "type": "UMBRELLA", "recommended": true, "priority": 90 } ], "lifestyleMessages": [ { "type": "LAUNDRY_GOOD", "title": "빨래는 오전에 끝내요" } ] }
```

14. 알림 수신 UX

일반 준비물 알림은 여러 개를 하나의 Morning Brief로 묶는 것을 기본 UX로 한다. 사용자가 한 아침에 우산/물/선크림 Push를 세 번 받지 않도록 한다.

```
Title
오늘 우산·물·선크림 챙겨요

Body
오후 비가 예상되고 낮에는 덥고 자외선도 강해요.
```

14.1 중요한 주의 알림

HEAVY_SNOW_CAUTION처럼 안전성이 높은 항목은 일반 준비물 Brief와 별도로 표시할 수 있다.

```
많은 눈이 예상돼요 ❄️
오늘 오후부터 강한 눈이 예상됩니다. 이동할 때 주의하세요.
```

15. Push 딥링크

Push/Recommendation	딥링크 대상
UMBRELLA	오늘 날씨 > 강수 영역
PARASOL / SUNSCREEN	오늘 날씨 > 자외선 영역
HEAVY_SNOW_CAUTION	오늘 날씨 > 강설 영역
OUTERWEAR	오늘 날씨 > 기온/체감온도 영역
MASK	오늘 날씨 > 대기질/미세먼지 영역
WATER	오늘 날씨 > 체감온도/더위 영역
MORNING_BRIEF	Home > 오늘 챙겨요

16. 한 주 날씨 화면

Week 탭은 7일을 세로 카드로 표시하고, 각 날짜의 대표 수치뿐 아니라 대표 Lifestyle/Recommendation을 한 줄로 보여준다. 상단의 “한눈에 보는 이번주” 요약에는 비 예보 일수, 주간 최고기온, 준비물 필요 일수를 둔다.

월	맑음	24 / 32	양산·선크림 추천
화	비	23 / 28	우산 필요
수	흐림	22 / 27	아침 겉옷 추천
목	맑음	24 / 31	물·선크림 추천

17. 어제/작년 오늘 비교

- Main 상단 카드에서 어제보다 기온·체감온도가 몇 °C 높거나 낮은지 표시
- 어제보다 PM2.5 우선 미세먼지가 몇 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 많거나 적은지 표시
- 어제와 오늘의 하늘 상태를 함께 표시
- 작년 오늘보다 최고기온 +3°C
- 어제 D1 스냅샷 또는 작년 데이터가 없으면 비교 데이터가 쌓일 때 표시된다는 안내를 정상 상태로 제공

어제 비교값은 Today 조회 때 D1 일별 스냅샷에 저장한 현재값을 한국시간 날짜로 조회한다. 비교 UI의 목적은 숫자 나열이 아니라 오늘 옷차림이나 준비물을 어제와 달리 해야 하는 이유를 쉽게 이해시키는 것이다.

18. Recommendation UI 매핑

Type	기본 라벨	상태 문구 예
UMBRELLA	우산	오후부터 필요해요
PARASOL	양산	낮에 챙기면 좋아요
HEAVY_SNOW_CAUTION	폭설 주의	이동 시 주의가 필요해요

Type	기본 라벨	상태 문구 예
OUTERWEAR	겉옷	아침저녁에 추천해요
MASK	마스크	대기질이 좋지 않아요
WATER	물	수분을 자주 보충해요
SUNSCREEN	선크림	자외선이 강해요

아이콘, 라벨, 색상은 UI Theme/RecommendationPresentationMapper에서 관리하며 서버의 reason code와 결합하지 않는다.

19. Architecture

presentation/ shell/bottom_navigation tabs/main tabs/today tabs/detail tabs/week settings/
shared/recommendation_bag shared/day_timeline shared/lifestyle_weather theme/soft_weather_theme
domain/models/HourlyWeatherItem models/WeatherRecommendation models/LifestyleMessage services/ServerApiClient
repositories/WeatherRepository

설계 원칙 UI Widget/Component 내부에서 GPS, Firebase, HTTP, Storage를 직접 호출하지 않는다. Recommendation의 도메인 모델과 표시 모델도 분리한다.

20. 오류와 Partial Data 처리

상황	앱 처리
GPS 실패	기존 Region 유지. 기존 Topic을 삭제하지 않는다.
위치 권한 거절	MANUAL 지역 선택을 권유하고 앱 사용은 계속 가능
서버 Region 변경 실패	기존 Region 유지, 새 설정 Commit 금지
대기질 데이터만 실패	기온/강수 등 정상 데이터는 표시하고 대기질만 안내
Recommendation 없음	“오늘 특별히 챙길 준비물이 없어요” 같은 정상 empty state
작년 데이터 없음	비교 불가 상태로 표시하고 오류 화면을 띄우지 않음

21. 테스트 요구사항

- GPS 허용/거절/영구 거절 온보딩
- GPS ↔ MANUAL 전환과 Region/Topic 변경
- RecommendationType 7종 UI 매핑
- 알림 항목별 ON/OFF 서버 동기화
- Morning Brief Push 클릭 시 Home “오늘 챙겨요” 이동
- MASK 알림 OFF 상태에서 서버 응답에 MASK 추천이 있어도 Push 설정이 OFF로 표시되는지 확인
- Partial Data 화면 처리

- 추천 항목이 0개/1개/여러 개인 경우 Today의 Check List 레이아웃
- 앱이 서버 Threshold를 자체적으로 재계산하지 않는지 구조 검토
- 바텀 내비게이션이 Today - Detail - Main - Week - Setting 순서를 유지하고 시작 탭이 Main인지 확인
- Recommendation 0개/1개/여러 개에서 Check List 레이아웃이 안정적인지 확인
- 맑음/비/흐림/눈/더위/추위/야간에 Soft Weather Theme가 지정된 범위에만 적용되는지 Golden/Snapshot 테스트
- 날씨 갱신 시 Theme transition 때문에 텍스트 대비가 깨지거나 화면이 깜빡이지 않는지 확인
- Soft Weather Resolver가 Recommendation Threshold를 별도로 판단하지 않는지 구조 검토

22. MVP 구현 순서

1. Installation ID / Local Settings / 기본 프로젝트 구조
2. GPS / Manual Region / Grid Converter
3. Firebase Messaging / Topic / Token
4. Today Weather API / 5개 탭 Shell / 세로 스크롤 Main / 어제 비교 / Check List
5. Recommendation 모델 / Today 타임라인 / Main 생활 날씨 UI / Detail hourly 모델
6. Soft Weather Theme / VisualWeatherThemeResolver
7. 우산·양산·폭설·겉옷·마스크·물·선크림 상세 설정
8. Morning Brief Push와 딥링크
9. Week 탭 / 7일 요약과 날짜별 대표 준비물
10. Lifestyle Message UI / Yesterday / Last Year Comparison

23. 최종 UX 원칙

나쁜 예
31°C / 습도 75% / UV 8 / PM2.5 40

날씨챙거가 지향하는 예
"낮에는 덥고 자외선이 강해요.
물과 선크림을 챙기고, 오후 비에 대비해 우산도 준비하세요."

수치는 근거 데이터이고, 사용자가 실제로 챙길 준비물과 생활 행동을 이해하게 하는 것이 핵심 Product Value 이다.

24. 5개 탭 화면 구조

Scaffold의 body는 IndexedStack으로 구성하여 탭 전환 시 설정 상태와 Today의 체크 상태를 유지한다. 바텀 내비게이션은 모든 1차 화면에서 고정하며, 시작 `selectedIndex`는 Main에 해당하는 2이다.

순서/탭	필수 콘텐츠	스크롤 정책	화면을 채우는 방식
0 · Today	Check List, 간단한 타임라인	세로 스크롤 허용	브리핑 요약 + 준비물 카드 + 생활 시점 타임라인
1 · Detail	상세 날씨	세로 스크롤 허용	현재 지표 + 추천 근거 + 시간별 온도/비/눈/바람
2 · Main	최상단 카드, 어제 비교, 생활 날씨	세로 스크롤 허용	카드가 콘텐츠의 자연 높이로 이어짐
3 · Week	한 주 날씨	세로 스크롤 허용	주간 요약 + 7일 카드 + 날짜별 준비물
4 · Setting	설정	세로 스크롤 허용	위치·전체 알림·시간·준비물·주의 알림 그룹

24.1 Main 세로 스크롤 계약

- Main body는 CustomScrollView와 SliverList로 구성하고, 콘텐츠가 화면 높이를 넘으면 세로로 스크롤한다.
- 최상단 카드와 생활 날씨는 Expanded 없이 콘텐츠의 자연 높이를 사용한다.
- 기준 회귀 화면은 360×800이며, 화면 너비 380dp 미만에서는 여백과 일부 글자 크기를 줄이는 compact 모드를 사용한다.
- Main을 포함한 모든 1차 탭 화면은 화면을 아래로 당기는 RefreshIndicator로 새로고침한다. 별도 새로고침 아이콘 버튼은 두지 않는다.
- 긴 브리핑은 말줄임 없이 표시하고, 늘어난 카드 높이는 Main 세로 스크롤로 탐색한다.
- 최상단 카드에는 브리핑, 현재/체감온도, 어제 대비 기온·체감온도·미세먼지와 하늘 상태, 습도·풍속·자외선·미세먼지 현재값을 둔다.
- 생활 날씨는 1~3개 행동 카드를 자연 높이로 세로 배치한다. 더 많은 설명은 Today 또는 Detail로 보낸다.

24.2 탭 전환 및 접근성

- 표시 순서와 라벨은 Today - Detail - Main - Week - Setting으로 고정한다.
- 아이콘만으로 의미를 전달하지 않고 모든 목적지에 항상 라벨을 표시한다.
- 각 탭의 제목은 한국어 콘텐츠 제목과 영문 eyebrow를 함께 사용해 위치를 명확히 한다.
- 추천 상세 같은 2차 화면은 Navigator route로 열 수 있지만, 1차 섹션 간 이동은 바텀 탭으로 통일한다.

25. Detail 시간별 데이터 계약

Detail은 Recommendation을 앱에서 재계산하는 화면이 아니다. 서버가 판단에 사용한 hourly 원본값과 이미 생성한 Recommendation 설명을 나란히 보여주는 근거 화면이다. 화면 섹션명은 “채길 이유”와 “타임라인”을 사용

하며, 한국시간 기준 오늘 날짜와 같은 시간 슬롯만 표시하고 다음 날 예보는 제외한다. 오늘이 24일이면 24일 23시까지만 표시한다.

필드	형식/단위	표시 규칙	결측 처리
time / observedAt	HH 또는 ISO-8601	로컬 시간대의 '18시' 형식	시간 행을 숨기지 말고 데이터 없음 표시
temperature	°C	정수 중심, 상세 시 소수 1자리	--
apparentTemperature	°C	온도 옆에 '체감'으로 표시	--
precipitationProbability	%	비 확률 칩	확률 없음
precipitationAmount	mm/h	비 확률과 같은 칩에 표시	0으로 치환하지 않고 --
snowProbability	%	눈 확률 칩	확률 없음
snowfallAmount	cm/h	눈 확률과 같은 칩에 표시	0으로 치환하지 않고 --
windSpeed	m/s	바람 칩	--
skyCondition	정규화 문자열	아이콘 + 텍스트	상태 미확인

26. 문구 표시 계약

- 앱은 서버의 title/description을 우선 사용하고 RecommendationType은 아이콘·색상·기본 fallback에만 사용한다.
- Main 문구는 행동 중심 1~2줄, Today는 시점과 준비물, Detail은 수치와 이유를 함께 보여준다.
- 강수·강설·더워처럼 시간이 중요한 문구는 '오후부터', '퇴근 무렵', '2시간 연속' 같은 문맥을 보존한다.
- 서버 문구 카탈로그와 선택 규칙은 서버 개발명세 23장을 단일 기준으로 사용한다.

27. 추가 회귀 테스트

- 360×800에서 Main 세로 스크롤과 당겨서 새로고침이 모두 동작하고 RenderFlex overflow가 발생하지 않는지 확인
- 시작 selectedIndex=2와 다섯 목적지의 순서/라벨 확인
- Today에 Check List/간단한 타임라인, Detail에 시간별 상세, Week에 7일 카드가 존재하는지 확인
- hourly가 비어 있어도 Detail이 오류 대신 안내 상태를 보여주는지 확인
- 비/눈 확률과 강수/강설량이 0과 결측을 구분해 표시되는지 확인

28. 운영 환경지표 표시 계약

앱은 서버가 병합한 환경지표를 표시하며, 자외선·미세먼지 임계값으로 Recommendation을 다시 판정하지 않는다.

응답 필드	표시	결측 처리	판단 책임
current.uvIndex	자외선 지수와 위험도 색	-- · 중립색	서버
current.pm25	초미세먼지 우선 표시	PM10으로 대체	서버
current.pm10	미세먼지 대체 표시	-- · 중립색	서버
environmentalSources	Provider 가용·캐시 상태	화면 기능은 계속 유지	서버 상태 진단

28.1 데이터 출처와 Fallback

- 운영 서버는 기상청 생활기상지수 V5 자외선과 에어코리아 PM10·PM2.5를 Today current에 병합한다.
- 운영 서버 연결 중 환경 Provider만 실패하면 기온·강수·추천 화면을 유지하고 해당 수치만 --로 표시한다.
- 앱 자체 단기예보 조회는 기상청 단기예보 원시값만 제공하므로 자외선·미세먼지와 서버 추천은 미지원으로 유지한다.
- Main 헤더 부제는 화면을 아래로 당기면 최신 날씨 정보를 가져와요이며 모든 탭의 당겨서 새로고침 정책과 일치한다.

28.2 회귀 검증

- uvIndex·pm10·pm25 파싱, PM2.5 우선 표시, PM10 대체, 결측 -- 표시를 검증한다.
- 자외선·PM 위험도 색상은 표시 전용이며 준비물 추천 여부는 서버 lifestyleMessages와 recommendations를 사용한다.

현재 적설량과 신적설의 정의

적설량은 기존에 내린 눈을 포함해 관측 시각에 지면에 쌓여 있는 눈의 수직 깊이(cm)다. 시간별 새로 쌓이는 눈이나 하루 최댓값을 현재 적설량으로 표시하지 않는다.

단기예보 SNO와 예보 snowfallAmount는 해당 예보 시간 구간의 예상 신적설이다. 앱에는 예상 신적설로 표시하며, 누적 예보를 현재 남아 있는 눈의 깊이로 해석하지 않는다.

과거 일관측 sd_day_max는 하루 동안 새로 내린 눈의 최대 깊이인 일 최심신적설이다. 앱에는 최심신적설로 표시한다. kma_snow_day.php sd=tot의 일 최심적설도 현재 적설량과 구분한다.

현재 적설 원본은 kma_snow1.php의 sd=tot이며 사용자 지정 요청값은 snow=0이다. 활용승인과 실제 전체 지점 응답 검증은 완료됐고, 정규 운영 수집기·앱 연결은 남아 있다. 실제 응답 행의 TM을 관측 시각으로 사용한다.

명시적 0cm는 정상 값이다. 음수 결측 코드·누락·수집 실패를 0cm로 바꾸지 않는다. 현재 적설의 인근 유효 관측값을 사용할 때 관측소·거리·실제 관측 시각을 보존한다.